Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Profa. Maria Camila Nardini Barioni

Leonardo Henrique Carvalho Oliveira – 12311BCC003

Victor Gava Senema – 12211BCC041

Willian Henrique Vilela Casa Grandi – 12211BCC001

```
1 select MAX(vr_bem_candidato), MIN(vr_bem_candidato)
2 from candidato
3 join bem_candidato on candidato.sq_candidato = bem_candidato.sq_candidat
4 where sg_uf = 'MG';
```

	max numeric	min numeric
1	10600250000.00	0.00

b) Qual o nome, o número do partido, o estado e a cidade do candidato que possui o maior valor de bem. Deve retornar também o valor do bem.

```
1 select nm_ue, nr_partido, nm_ue
2 from candidato
3 join bem_candidato on candidato.sq_candidato = bem_candidato.sq_candidato
4 where vr_bem_candidato = (select max(vr_bem_candidato) from bem_candidato);
```

	nm_ue text	nr_partido integer	nm_ue text
1	IPATINGA	22	IPATINGA

c) Qual a média dos valores dos bens do candidato 'JOSE LUIZ DATENA'.

```
SELECT AVG(bc.vr_bem_candidato)
FROM bem_candidato bc, candidato c
WHERE c.sq_candidato = bc.sq_candidato
AND c.nm_candidato = 'JOSE LUIZ DATENA';
```

	avg numeric
1	2553452.685333333333

d) Quantos candidatos ao cargo de vereador cada estado possui. Deve retornar o estado e a quantidade considerando a ordenação em ordem alfabética por estado.

```
1 select sg_uf, count(ds_cargo)
2 from candidato
3 join cargo on candidato.cd_cargo = cargo.cd_cargo
4 where ds_cargo = 'VEREADOR'
5 group by sg_uf;
```

	sg_uf text	count bigint
1	AC	2180
2	AL	5297
3	AM	7661
4	AP	1483
5	BA	32776
6	CE	12192
7	ES	9268
8	GO	18620
9	MA	15506
10	MG	68661
11	MS	6883
12	MT	10336
13	PA	17101

e) Quantas candidatas do gênero feminino estão concorrendo ao cargo de vereador por capital da região sudeste.

```
select nm_ue, count(ds_cargo)
from candidato
join cargo on candidato.cd_cargo = cargo.cd_cargo
join genero on candidato.cd_genero = genero.cd_genero
where (ds_cargo = 'VEREADOR' and ds_genero = 'FEMININO')
    and (nm_ue = 'RIO DE JANEIRO' or nm_ue = 'VITÓRIA'
         or nm_ue = 'BELO HORIZONTE' or nm_ue = 'SÃO PAULO')
group by nm_ue;
```

	nm_ue text	count bigint
1	BELO HORIZON...	301
2	RIO DE JANEIRO	336
3	SÃO PAULO	352
4	VITÓRIA	95

f) Quantas coligações distintas existem nas eleições de 2024.

```
select count(distinct nm_coligacao)
from coligacao;
```

	count bigint
1	9877

g) Quantas candidatas do gênero feminino estão concorrendo ao cargo de vereador por partido político na cidade de 'UBERLÂNDIA'. Devem ser exibidos no resultado a sigla do partido e a quantidade.

```sql
select
    p.sg_partido,
    count(nr_candidato)
from candidato c
join cargo ca on c.cd_cargo = ca.cd_cargo
join genero g on c.cd_genero = g.cd_genero
join partido p on c.nr_partido = p.nr_partido
where
    g.ds_genero = 'FEMININO'
    and ca.ds_cargo = 'VEREADOR'
    and c.nm_ue = 'UBERLÂNDIA'
group by p.sg_partido;
```

	sg_partido text	count bigint
1	AGIR	10
2	AVANTE	9
3	CIDADANIA	3
4	DC	9
5	MDB	10
6	MOBILIZA	10
7	NOVO	9
8	PC do B	1
9	PDT	13
10	PL	9
11	PMB	9
12	PODE	9
13	PP	11

h) Quais são os partidos políticos que possuem mais do que 10 candidatos do gênero feminino na cidade de 'SÃO PAULO'. Devem ser exibidos no resultado a sigla do partido e a quantidade.

```sql
SELECT p.sg_partido AS Sigla_Partido, COUNT(*) AS Quantidade
FROM partido p
JOIN candidato c ON c.nr_partido = p.nr_partido
WHERE c.nm_ue = 'SÃO PAULO'
AND c.cd_genero = 4
GROUP BY p.sg_partido
HAVING COUNT(*) > 10;
```

	sigla_partido text	quantidade bigint
1	AVANTE	18
2	DC	14
3	MDB	20
4	MOBILIZA	13
5	NOVO	19
6	PDT	17
7	PL	22
8	PODE	18
9	PP	13
10	PRD	18
11	PRTB	18
12	PSB	22
13	PSD	12
14	PSDB	16
15	PSOL	18
16	PT	16
17	REPUBLICANOS	18
18	SOLIDARIEDA...	17
19	UNIÃO	16

i) Qual a quantidade de candidatos por partido e por cor/raça concorrendo nas eleições de 2024 na cidade de 'CUIABÁ'. Deve retornar a sigla do partido, a descrição cor/raça e a quantidade.

```
SELECT p.SG_PARTIDO, cr.DS_COR_RACA, COUNT(c.SQ_CANDIDATO) AS QUANTIDADE
FROM CANDIDATO c
JOIN PARTIDO p ON c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
JOIN COR_RACA cr ON c.CD_COR_RACA = cr.CD_COR_RACA
WHERE c.NM_UE = 'CUIABÁ'
GROUP BY p.SG_PARTIDO, cr.DS_COR_RACA;
```

	sg_partido text	ds_cor_raca text	quantidade bigint
27	PODE	PRETA	4
28	PP	BRANCA	12
29	PP	PARDA	13
30	PP	PRETA	2
31	PRTB	AMARELA	1
32	PRTB	BRANCA	5
33	PRTB	PARDA	18
34	PRTB	PRETA	4
35	PSB	BRANCA	8
36	PSB	PARDA	18
37	PSB	PRETA	2
38	PSD	BRANCA	8
39	PSD	PARDA	14
40	PSD	PRETA	5
41	PSDB	BRANCA	4
42	PSDB	NÃO INFORMADO	1
43	PSDB	PARDA	7
44	PSDB	PRETA	2
45	PSOL	PARDA	5
46	PSOL	PRETA	2
47	PT	BRANCA	4
48	PT	PARDA	3
49	PT	PRETA	5
50	PV	BRANCA	5
51	PV	PARDA	7
52	PV	PRETA	4
53	REDE	BRANCA	6
54	REDE	PARDA	3
55	REDE	PRETA	1
56	REPUBLICANOS	BRANCA	8

j) Qual o partido político com a maior quantidade de candidatos na cidade de 'BELO HORIZONTE'. Devem ser exibidos no resultado o número do partido e a quantidade.

```sql
SELECT p.NR_PARTIDO, COUNT(c.SQ_CANDIDATO) AS QUANTIDADE
FROM CANDIDATO c
JOIN PARTIDO p ON c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
WHERE c.NM_UE = 'BELO HORIZONTE'
GROUP BY p.NR_PARTIDO
ORDER BY QUANTIDADE DESC
LIMIT 1;
```

	nr_partido [PK] integer	quantidade bigint
1	20	45

k) Apresente o enunciado, o comando SQL, e o resultado da execução do comando para mais duas consultas que você julgue serem interessantes (devem ser diferentes das apresentadas na lista e devem envolver a junção de pelo menos 2 tabelas e group by ou aninhamento).

```sql
SELECT ec.DS_ESTADO_CIVIL, AVG(b.VR_BEM_CANDIDATO) AS MEDIA_BENS
FROM CANDIDATO c
JOIN ESTADO_CIVIL ec ON c.CD_ESTADO_CIVIL = ec.CD_ESTADO_CIVIL
JOIN CARGO car ON c.CD_CARGO = car.CD_CARGO
JOIN BEM_CANDIDATO b ON c.SQ_CANDIDATO = b.SQ_CANDIDATO
WHERE car.DS_CARGO = 'PREFEITO'
GROUP BY ec.DS_ESTADO_CIVIL;
```

	ds_estado_civil text	media_bens numeric
1	CASADO(A)	263000.267507487011
2	DIVORCIADO(A)	375188.967292142531
3	SEPARADO(A) JUDICIALMENTE	3051903.724890109890
4	SOLTEIRO(A)	204113.803205886596
5	VIÚVO(A)	178663.882388571429

```sql
WITH IdadeMediaGeral AS (
    SELECT AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, c.DT_NASCIMENTO))) AS MEDIA_GERAL
    FROM CANDIDATO c
    JOIN CARGO car ON c.CD_CARGO = car.CD_CARGO
    WHERE car.DS_CARGO = 'PREFEITO'
),
IdadeMediaPorPartido AS (
    SELECT p.SG_PARTIDO, AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, c.DT_NASCIMENTO))) AS MEDIA_IDADE
    FROM CANDIDATO c
    JOIN CARGO car ON c.CD_CARGO = car.CD_CARGO
    JOIN PARTIDO p ON c.NR_PARTIDO = p.NR_PARTIDO
    WHERE car.DS_CARGO = 'PREFEITO'
    GROUP BY p.SG_PARTIDO
)
SELECT SG_PARTIDO, ROUND(MEDIA_IDADE, 2) AS MEDIA_IDADE
FROM IdadeMediaPorPartido
WHERE MEDIA_IDADE > (SELECT MEDIA_GERAL FROM IdadeMediaGeral)
ORDER BY MEDIA_IDADE DESC;
```

	sg_partido text	media_idade numeric
6	PSDB	52.14
7	CIDADANIA	52.01
8	PDT	52.00
9	PSTU	51.97
10	PT	51.81
11	PRTB	51.50
12	MDB	51.30
13	PSD	51.15